P08 · REVISIONE R6

Collocare nel tempo il massimo di un proxy

Ancore cronologiche, propagazione dell’incertezza e discontinuità sedimentarie

18 slide · teoria, derivazioni, figure e applicazioni in R.
Provenienza dei dati e sorgenti nei materiali allegati.

P08

Percorso del modulo

3 Ancore e interpolazione cronologica

8 Scenari di incertezza cronologica

12 Massimo osservato e interpretazione temporale

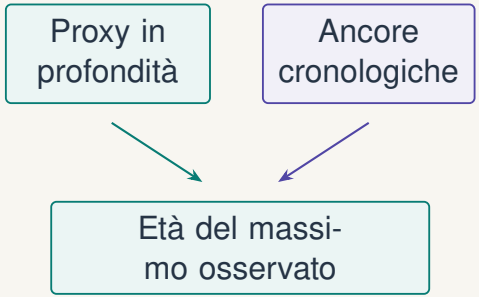
16 Hiatus e conclusione condizionata

I numeri indicano le pagine iniziali; i titoli sono cliccabili. Codice, figure e verifiche sono inclusi nel progetto.

La domanda riguarda un massimo osservato

Il progetto attribuisce un'età al valore massimo di un proxy sintetico misurato lungo una sequenza sedimentaria. Il procedimento collega sei ancore cronologiche a ottantuno misure del proxy, separando la posizione osservata del massimo dall'incertezza della trasformazione fra profondità ed età. Poiché il massimo si trova all'estremo inferiore della sequenza disponibile, la sua interpretazione richiede particolare cautela: descrive il dominio campionato, senza identificare necessariamente il culmine di un evento concluso o un massimo dell'intero processo geologico.

Lettura del diagramma



Posizione e cronologia: due componenti distinte.

Richiami Il bersaglio temporale viene definito rispetto alla sequenza e al massimo effettivamente osservati.

Le età delle ancore sono già calendariate

Le sei profondità sono zero, venti, cinquanta, ottanta, centoventi e centosessanta centimetri; le età associate aumentano da zero a 2200 anni cal BP. In questa convenzione il presente di riferimento è il 1950. I valori sono sintetici e già espressi nella scala calendariale, mentre le deviazioni standard definiscono scenari didattici di incertezza. Il progetto non esegue una calibrazione radiocarbonica: l'applicazione a misure radiometriche reali richiederebbe metadati, curve appropriate e distribuzioni calibrate pertinenti al materiale e al contesto.

Sviluppo e interpretazione

L'audit verifica profondità uniche e crescenti, età ordinate e deviazioni standard non negative. Una sequenza cronologicamente invertita richiede un esame della fonte e del modello deposizionale; riordinare separatamente le età distruggerebbe l'associazione con le profondità.

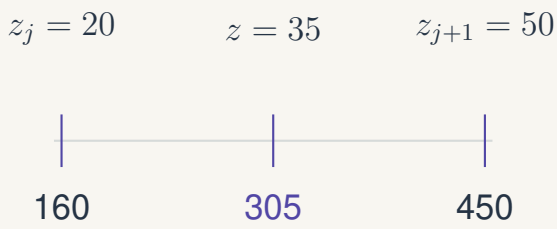
Richiami Scala cronologica, origine temporale e significato delle incertezze precedono qualsiasi interpolazione.

L’interpolazione combina le ancore adiacenti

Fra due profondità successive, l’età viene costruita come combinazione lineare delle età alle estremità. Il peso misura la posizione relativa entro il tratto e rimane compreso fra zero e uno. A trentacinque centimetri, che si trovano a metà fra venti e cinquanta, l’età risulta quindi la media di 160 e 450, pari a 305 anni cal BP. La costruzione assume un tasso di accumulo costante nel tratto, consentendo che esso cambi in corrispondenza delle ancore.

$$t(z) = (1 - w)t_j + wt_{j+1}, \qquad w = \frac{z - z_j}{z_{j+1} - z_j}$$

Lettura del diagramma



Profondità in cm; età in cal BP.

z_j, t_j: profondità ed età dell’ancora j; z: profondità richiesta; w: peso dell’ancora successiva. Profondità in cm, età in anni cal BP.

Richiami I pesi dell’interpolazione derivano dalla posizione entro un intervallo di profondità definito.

Il dominio viene conservato nel codice

La funzione approx restituisce l'età interpolata e, con la regola scelta, lascia mancanti le richieste esterne alle ancore. Il controllo manuale a trentacinque centimetri verifica un risultato indipendente dal procedimento generale, mentre quello sui punti esterni impedisce un'estrapolazione implicita. A cento centimetri si ottengono 1090 anni cal BP. La funzione opera su una relazione ordinata; l'assenza di errori di esecuzione, da sola, sarebbe insufficiente a giustificarne l'uso su ancore incoerenti o su una storia sedimentaria discontinua.

Implementazione in R

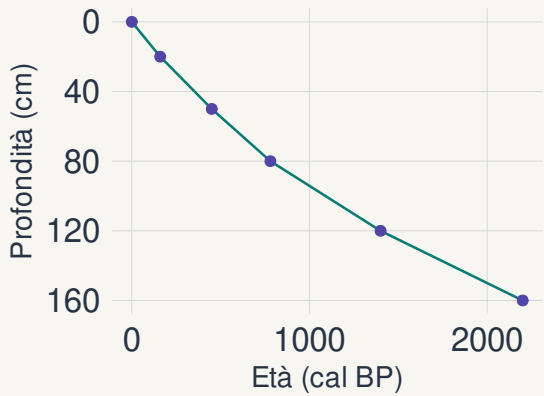
```
d <- read.csv('dati/cronologia_v3.csv')
f <- function(z) approx(d$profondita_cm,
 d$eta_cal_BP,xout=z,rule=1)$y
stopifnot(all(diff(d$profondita_cm)>0),
 all(diff(d$eta_cal_BP)>0),
 abs(f(35)-305)<1e-10,
 all(is.na(f(c(-1,161)))))
f(c(35,100,160))
```

Richiami Il comportamento ai limiti del dominio fa parte della definizione del modello cronologico.

La curva esplicita il modello deposizionale

Il grafico dispone la profondità crescente verso il basso e l'età crescente verso destra, seguendo la convenzione della sezione sedimentaria. I segmenti uniscono esattamente le sei ancore, rendendo riconoscibili i cambiamenti del tasso fra intervalli. La continuità della linea corrisponde a un'assunzione di deposizione senza salti temporali nel modello adottato. Una buona corrispondenza alle ancore è garantita dalla costruzione e non costituisce una verifica indipendente della linearità interna o dell'assenza di lacune sedimentarie.

Evidenza grafica



Ancore sintetiche in viola e interpolazione lineare a tratti in verde.

Richiami Passare per tutte le ancore è una proprietà dell'interpolazione, distinta dalla validazione geologica.

Le perturbazioni mantengono l'identità delle ancore

Ogni scenario perturba le sei età attraverso variabili normali standard, moltiplicate per le deviazioni standard dichiarate. La prima ancora rimane fissa, poiché la sua deviazione è nulla. Le estrazioni provengono da una tabella comune conservata nei dati, così che il risultato possa essere ricostruito senza dipendere soltanto dal seme di un generatore. L'indipendenza delle perturbazioni e la forma normale sono ipotesi dell'esercizio; distribuzioni calibrate o errori condivisi richiederebbero una costruzione differente.

$$t_j^{(b)} = t_j + \sigma_j Z_j^{(b)}, \qquad Z_j^{(b)} \overset{\text{iid}}{\sim} N(0,1)$$

Sviluppo e interpretazione

j: ancora; b: scenario; t_j: età di base; σ_j: deviazione standard in anni. L'indipendenza vale prima del controllo di monotonicità. Le sequenze non crescenti sono scartate conservando l'identificativo; le età restano associate alle proprie profondità. Gli scenari accettati rappresentano la proposta condizionata all'ordine cronologico.

Richiami La distribuzione degli scenari dipende dalle ipotesi sulle ancore e dall'eventuale condizionamento all'ordine.

L’accettazione resta un risultato verificabile

Nel piano utilizzato tutti i cinquecento scenari rispettano l’ordine crescente delle età, per cui nessuna estrazione viene eliminata. Questo esito riguarda le deviazioni standard e i numeri casuali effettivamente adottati; non dimostra che ogni possibile proposta normale sarebbe monotona. Il codice conserva la matrice delle ancore simulate e l’indicatore di accettazione. La tracciabilità consente di ricostruire la curva associata a ciascuna riga e di controllare il rapporto fra distribuzione proposta e distribuzione utilizzata.

Implementazione in R

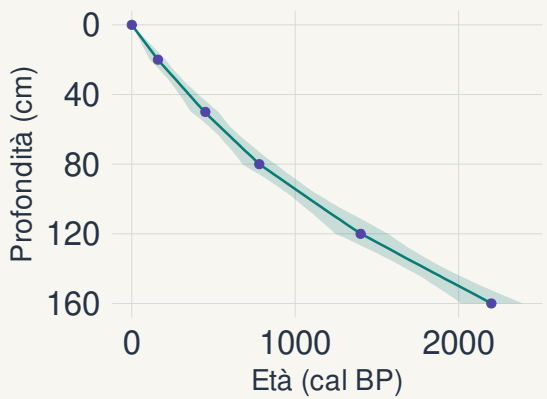
```
d <- read.csv('dati/cronologia_v3.csv')
z <- read.csv('dati/casuali_comuni_v3.csv')$
    z
E <- matrix(z[1:3000],500,6,byrow=TRUE)
A <- sweep(E,2,d$sd_scenario_anni,'*')
A <- sweep(A,2,d$eta_cal_BP,'+')
ok <- apply(A,1,function(x) all(diff(x)>0))
stopifnot(sum(ok)==500)
quantile(A[ok,6],c(.025,.5,.975))
```

Richiami Numero di scenari generati, accettati e scartati devono essere riportati insieme al criterio di ammissibilità.

La fascia riassume quantili a profondità fissata

Per ogni profondità della griglia si calcolano i quantili 2,5%, 50% e 97,5% delle età interpolate nei cinquecento scenari. La fascia descrive pertanto un'incertezza puntuale condizionata al modello delle ancore, mentre la linea centrale segue la mediana. A cento centimetri i quantili estremi sono circa 997,745 e 1186,507 anni cal BP. La fascia non è una regione simultanea con probabilità del 95% per l'intera curva, né include automaticamente errori di profondità, hiatus o scelta del modello deposizionale.

Evidenza grafica



Quantili puntuali degli scenari cronologici; profondità fissata.

Richiami Una fascia di quantili puntuali e una regione simultanea rispondono a domande probabilistiche diverse.

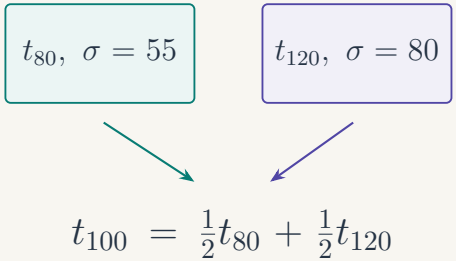
La verifica analitica della propagazione

Prima del condizionamento di monotonicità, l'età interpolata è una combinazione lineare delle ancore casuali. La sua varianza si ricava quindi dai pesi e dalla matrice di covarianza. A cento centimetri intervengono, con peso un mezzo, le ancore di ottanta e centoventi centimetri; assumendole indipendenti, la deviazione standard teorica è circa 48,54 anni. Il confronto analitico chiarisce anche il contributo di eventuali errori correlati fra le ancore.

$$\mathrm{Var}\{t(z)\} = \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$$

$$\mathrm{Var}\{t(100)\} = \frac{55^2 + 80^2}{4}$$

Lettura del diagramma



La covarianza entra nella varianza della somma.

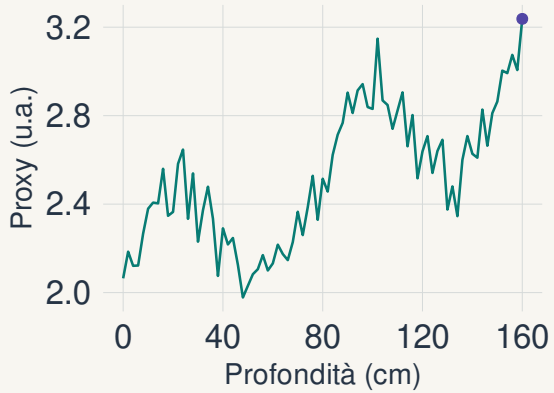
$\mathbf{w}$: sei pesi d'interpolazione; Σ: covarianza delle età, in anni². A 100 cm i due pesi non nulli valgono 1/2.

Richiami La simulazione diventa più controllabile quando un caso lineare ammette una verifica analitica.

Il massimo si trova al bordo della sequenza

Il proxy è misurato ogni due centimetri, da zero a centosessanta. Il valore più elevato del campione si trova nell'ultima posizione, che viene evidenziata in viola. Poiché mancano osservazioni a profondità maggiori, il grafico non documenta una successiva diminuzione e non permette di riconoscere un massimo interno completo. La posizione viene mantenuta fissa nel calcolo cronologico successivo, per cui l'incertezza simulata riguarda l'età assegnata a questo valore osservato, lasciando esclusi errore del proxy e selezione del massimo.

Evidenza grafica



Massimo osservato a 160 cm, coincidente con il limite del dominio.

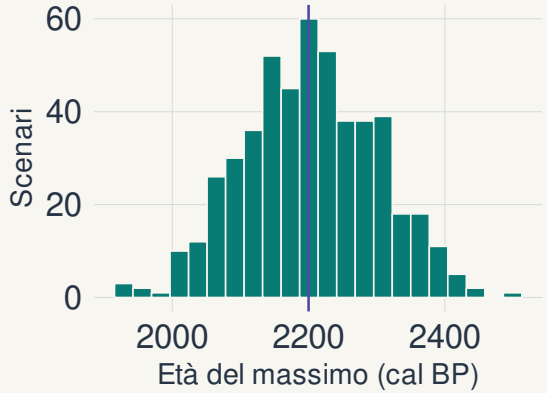
Richiami Un massimo al bordo richiede una conclusione limitata alla porzione effettivamente osservata.

L’età del massimo segue l’ultima ancora

Nel modello continuo l’età del massimo osservato è 2200 anni cal BP, perché la profondità corrisponde esattamente all’ultima ancora. In ogni scenario la stessa posizione assume l’età perturbata di quell’ancora, senza contributi di interpolazione da profondità adiacenti. L’istogramma rappresenta questa distribuzione condizionata alla posizione scelta e all’ammissibilità cronologica. La precisione del risultato non misura quanto sia ben localizzato un evento nel processo sedimentario, poiché il campionamento del proxy e l’estensione della sequenza restano fissati.

$$j^* = \arg\max_j p(z_j), \qquad t^*_{max} = t^*(z_{j^*})$$

Evidenza grafica



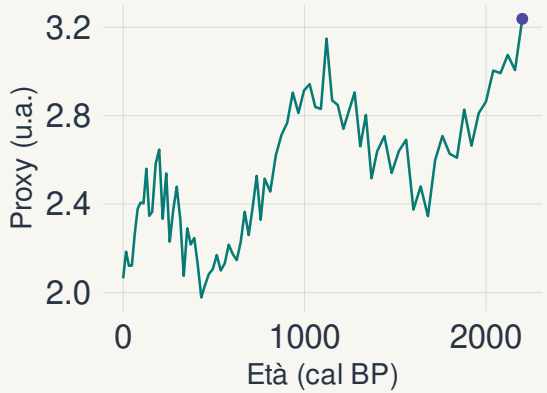
$p(z_j)$: proxy alla profondità campionata j, fra 81 misure; t^*: cronologia di uno scenario. Massimo fisso a 160 cm; 500 età simulate.

Richiami La distribuzione dell’età condizionata al massimo osservato non esaurisce l’incertezza sulla storia del proxy.

La trasformazione temporale modifica le distanze

Applicando la curva cronologica a tutte le profondità, il proxy viene rappresentato in funzione dell'età. I valori misurati rimangono identici, mentre gli intervalli fra osservazioni cambiano secondo il tasso di accumulo dei diversi tratti. La forma visiva della curva dipende quindi anche dalla trasformazione dell'asse orizzontale. Un confronto con altri archivi dovrebbe considerare le rispettive cronologie e incertezze, poiché l'allineamento di due massimi apparenti potrebbe essere alterato dalle ipotesi temporali adottate.

Evidenza grafica



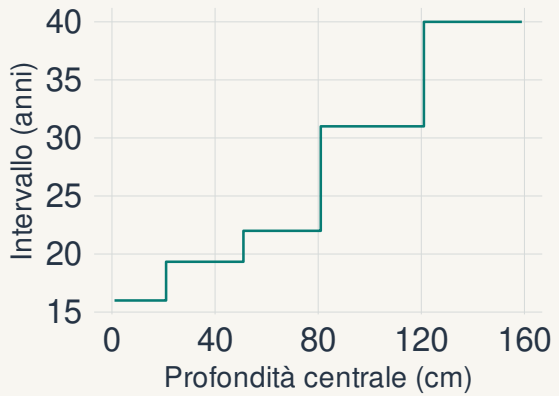
Gli stessi valori del proxy nella cronologia continua di riferimento.

Richiami La cronologia modifica la distanza temporale fra osservazioni, mantenendo invariata la misura del proxy.

Passo spaziale costante e tempo irregolare

Il campionamento ogni due centimetri corrisponde a intervalli temporali che variano da sedici a quaranta anni. Il grafico segue tali distanze lungo la sequenza, mostrando salti quando cambia il tratto cronologico. Una procedura che richieda tempi equidistanti dovrebbe quindi dichiarare una griglia temporale e una regola di interpolazione ulteriore. Aumentare il numero dei punti interpolati renderebbe più densa la rappresentazione numerica, senza aggiungere osservazioni indipendenti né migliorare automaticamente la risoluzione effettiva dell'archivio.

Evidenza grafica



Anni intercorrenti fra due campioni distanti 2 cm.

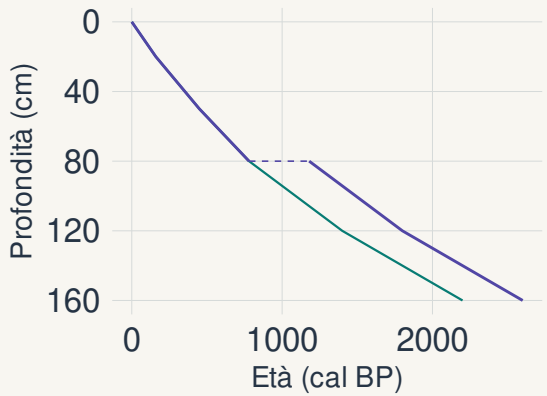
Richiami La risoluzione temporale deriva congiuntamente dal passo di campionamento e dal modello età–profondità.

Uno hiatus introduce una discontinuità

La sensibilità aggiunge quattrocento anni alle età sotto ottanta centimetri, lasciando invariata la parte superiore. La curva presenta così due rami separati alla stessa profondità, che rappresentano un intervallo temporale privo di deposizione nel modello. Il salto viene mostrato esplicitamente, evitando di collegarlo con un segmento obliquo che suggerirebbe accumulo continuo. Questa costruzione modifica anche le ancore inferiori e costituisce uno scenario alternativo dichiarato; non è un'evidenza di hiatus ricavata dalle sei età originarie.

$$t_H(z) = t(z) + 400\,\mathbf{1}\{z > 80\}$$

Evidenza grafica



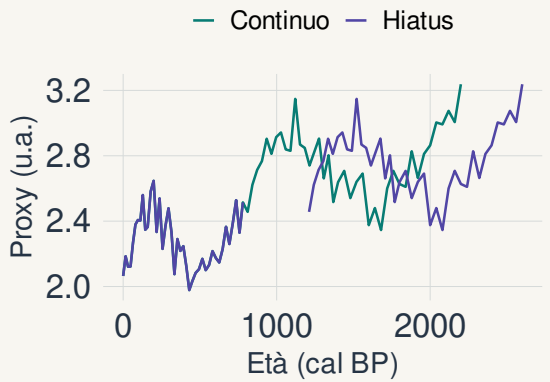
z: profondità in cm; t(z): età continua in anni cal BP. t_H: scenario con 400 anni aggiunti per z > 80 cm.

Richiami Un cambiamento strutturale del modello deve restare distinto dalla perturbazione delle età entro lo stesso modello.

Lo scenario sposta l’età attribuita al massimo

Con lo hiatus ipotizzato, il massimo a centosessanta centimetri passa da 2200 a 2600 anni cal BP. La figura confronta il proxy nelle due cronologie, interrompendo la curva alternativa attraverso il salto temporale. La differenza di quattrocento anni descrive una sensibilità strutturale determinata dall’ipotesi aggiunta, che non viene incorporata nei quantili degli scenari normali. Una conclusione completa presenta separatamente la stima nel modello continuo, la sua incertezza condizionata e il cambiamento prodotto dal modello con lacuna.

Evidenza grafica



Confronto delle cronologie; nel modello con hiatus il salto resta aperto.

Richiami Incertezza entro un modello e sensibilità alla sua struttura richiedono due resoconti distinti.

Consegna: delimitare l’interpretazione del massimo

La relazione presenta audit delle ancore, curva continua, propagazione delle età, posizione del massimo e confronto con lo hiatus. L’esercizio richiede di ricavare l’età a trentacinque centimetri e la varianza a cento, spiegando quali assunzioni intervengano nei due calcoli. La discussione finale chiarisce perché il massimo al bordo non dimostri un evento culminato entro la sequenza e quali nuove osservazioni potrebbero sostenerne una ricostruzione più ampia. La conclusione distingue esplicitamente dati sintetici, modello cronologico e bersaglio temporale.

Sviluppo e interpretazione

R/P08_figure.R riunisce audit, interpolazione, scenari e attribuzione dell’età al massimo, conservando ancore simulate e quantili. I laboratori M13 sviluppano separatamente i calcoli che il progetto collega in un’unica argomentazione cronologica.

Richiami L’interpretazione geologica rimane proporzionata al dominio osservato e alle ipotesi della cronologia.